

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے  
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور  
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

# یونٹ 1 استاد کے نوٹس

## ترتیب کا نوٹ

تین موضوعات ایک قوس کی شکل رکھتے ہیں۔ موضوع 1.1 بدلتا ہے کہ تربیتی طلبہ مقداری استدلال کیا سمجھتی ہیں۔  
موضوع 1.2 پہلے عملی اوزار دیتا ہے (عددی شعور اور تخمینہ)۔ موضوع 1.3 نامعلوم مسائل کا طریقہ دیتا ہے۔  
انہیں اس ترتیب سے پڑھائیں جو رہنما کی اجازت دیتی ہے، اور موضوع 1.1 کی تعریف پر مسلسل واپس آئیں: ہر  
اگلی مہارت "فیصلے کے لیے اعداد کے ساتھ استدلال" کی ایک مثال کے طور پر متعارف ہو۔

## رہنما سے تدریسی حکمت عملی

رہنما میں تعاملی لیکچر، مسائل حل کرنے کے سیشن، گروپ سرگرمیاں، حقیقی کیس اسٹڈی، رہنمائی شدہ مشق اور  
مباحثے شامل ہیں، ساتھ لیکچر، مباحثہ، سوال-جواب اور brain storming۔ اس یونٹ میں:

- موضوع 1.1 کے لیے تعاملی لیکچر کی شکل استعمال کریں: کلاس روم کی صورت حال پیش کریں، پھر تعریف  
منگوائیں، بتائیں نہیں۔
- موضوع 1.2 کا "ایک منٹ کا تخمینہ چیلنج" بالکل وقت کے مطابق چلائیں: وقت کا دباؤ ہی گنتی کے بجائے  
تخمینہ پر مجبور کرتا ہے۔
- موضوع 1.3 کی سرگرمی کے لیے رہنما کا brain storming موڈ استعمال کریں: جوڑیوں کی مرمی بورڈ پر جمع کریں  
اور گروپ کو بہترین کے لیے بحث کرنے دیں۔

## عام غلط فہمیاں چھیڑنے کے لیے

1. "مقداری استدلال کا مطلب مشکل حساب کرنا ہے۔" ایسا کام سے جانچیں جسے حساب کی بالکل ضرورت نہ  
ہو: "میدان 80 سمیٹتا ہے اور 63 نے نام لکھوایا۔ فیصلہ سے پہلے اور کیا جاننا چاہتی ہو؟" جو طالبہ فارمولے

- کی طرف بڑھے وہ پرانی سوچ میں پھنس رہی ہے۔
2. "تخمینہ بس اندازہ لگانا ہے۔" ہر تخمینے کے سچے کا طریقہ مانگیں۔ اگر طالبہ حکمت عملی کا نام نہیں دے سکتی، تو وہ اندازہ تھا؛ کلاس سے غائب حکمت عملی مانگیں۔
3. "ہر مسئلے کے لیے ایک درست طریقہ ہوتا ہے۔" جان بوجھ کر ایک مسئلہ بورڈ پر دو طریقوں سے حل کریں اور کلاس سے دونوں کی جانچ کروائیں؛ جب دونوں نظرِ ثانی سے بچ جائیں، غلط فہمی عمل سے جھٹک جاتی ہے۔

## سرگرمیاں چلانا

- اسکول کا دن ترتیب دیں (موضوع 1.1): بارہ پہچان پہلے سے تیار رکھیں اور کم از کم دو مبہم شامل کریں (مہینے بھر کا چاک منگنا) تاکہ جوڑیوں کے پاس بحث کا مواد ہو۔ اختتام پر ہر مقداری کام سے جڑے فیصلے کے لیے پوچھیں۔
- ایک منٹ کا تخمینہ چیلنج (موضوع 1.2): طریقے پر نمبر دیں، قریب ہونے پر کبھی نہیں، ورنہ سرگرمی اندازوں میں بدل جائے گی۔ حقیقی رقوم اختتامی بحث تک چھپائیں۔
- ٹوٹا ہوا قدم پہچانیں (موضوع 1.3): تینوں خراب استدلال الگ الگ طریقہ توڑیں (جھوٹا اگر-تو، حد سے زیادہ پڑھا گیا نمونہ، خراب حذف)۔ جوڑیوں سے صرف خرابی نہیں، طریقہ بھی مانگیں۔

## عملی کام

رہنما کا عملی کام (گروپ کام، گروپ اسائنمنٹ، انفرادی اسائنمنٹ، پریزنٹیشن) اس یونٹ میں یوں لگتا ہے: تینوں موضوع کی سرگرمیوں میں گروپ کام؛ کلاس کے پریکٹیکم نوٹس کو ایک "اسکولی فیصلے" کی دیوار میں جمع کرنے کا گروپ اسائنمنٹ؛ موضوع 1.2 کے پریکٹیکم کام کا انفرادی اسائنمنٹ؛ اور یونٹ کے اختتامی مباحثے میں پریزنٹیشن، جہاں ہر گروپ ایک دوبارہ بنایا ہوا فیصلہ پیش کرے۔

## جائزے کی رہنمائی

یونٹ کا بنک تینوں موضوعات سے نمونے لیتا ہے۔ ERQ نمبر دیتے وقت حساب اکیلے پر نمبر دینے کے لالچ سے بچیں: ربرکس تجزیے کے معیار (غائب مقدار، متبادل وضاحتیں، طریقے کی حد) پر وزن رکھتی ہیں، بالکل اسی لیے کہ

یونٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ استدلال حساب سے بڑا ہے۔ جو نوٹ حساب جانچ لے مگر کوئی غائب مقدار نہ بتائے وہ بہترین صورت میں پاس ہے؛ امتیاز اس طالبہ کو جو پوچھتی ہے کہ اعداد کیا چھوڑ رہے ہیں۔

## پریکٹیکم روابط

تربیتی طلبہ اس یونٹ میں دو چیزیں جمع کرتے ہیں: کسی استاد کا حقیقی عدد والا فیصلہ (موضوع 1.1) اور حقیقی رقم کے ساتھ ایک تخمینہ (موضوع 1.2)۔ دونوں ERQ-5 میں کام آتے ہیں۔ طلبہ کو آگاہ کریں کہ گنتی سے پہلے اجازت لیں، اور جو کچھ لکھیں اس میں نام گمنام رکھیں۔

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں